백엔드 개발자 박상우 포트폴리오

산책온 — 산책 코스 추천 서비스 백엔드 개발

데이터를 구축하고, 성능을 측정해 개선하는 개발자입니다.

박상우
이메일: pswaao88@gmail.com

CONTENTS

01
이력 및 역량
학력, 주요활동

02
프로젝트 소개
산책온 서비스 개요와 담당 역할

03
데이터 구축과 추천 설계
전국 데이터 구축, Node와 태그, 산책 경로 추천 알고리즘

04
성능 개선과 검증
DB 조회 병목 개선, 운영 환경 추천 성능 검증

이력 및 역량



박상우

백엔드 개발

pswaao88@gmail.com

학력 및 병역

2020.03~2027.02	충남대학교 컴퓨터융합학부(졸업예정) 학점 4.14 / 4.5
2021.09~2023.03	육군 병장 만기전역

주요활동

2024.04 ~ 2024.11	카카오테크 캠퍼스 2기 백엔드 과정
2025.03~2025.12	ANA 과동아리 임원진
2025.04~2025.09	2025 CNU 생성형 AI 챌린지
2025.12~2026.02	선박해양플랜트연구소 백마인턴
2026.05~현재	AI SW 마에스트로 17기

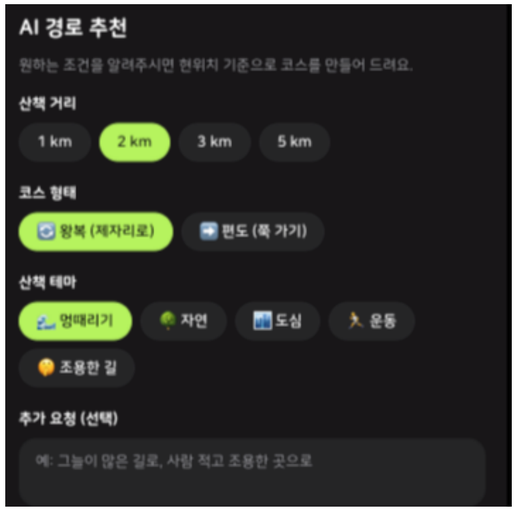
수상 및 자격

수상	2025 CNU 생성형인공지능 챌린지 특별상(마이크로소프트)
자격	SQLD — SQL 개발자

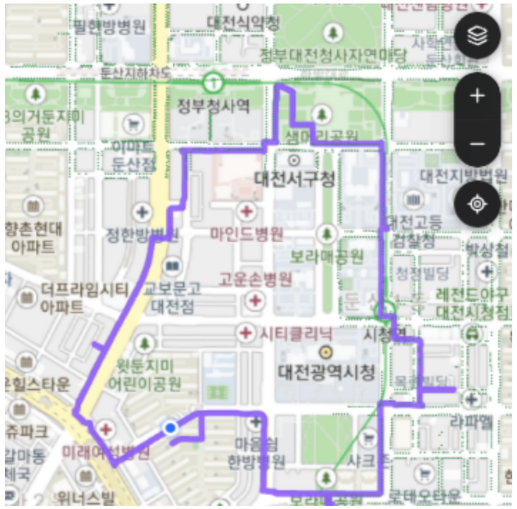
산책온과 담당 업무

산책온: 거리와 보행 환경에 맞춘 산책 코스 추천 서비스

AI SW 마에스트로 17기 / 성심당(3인 팀)	Java, Spring Boot, PostgreSQL	2026.05~진행 중



산책 조건 선택



추천 코스 확인

서비스 소개

- 원하는 거리와 보행환경을 선택하면 방문할 장소와 순서를 찾아 산책 코스를 추천합니다.

담당업무

- Java와 Spring Boot 기반 백엔드 개발
- DB 설계와 전국 추천 데이터 구축
- 점수 기반 DFS 추천 알고리즘 구현
- AWS 환경의 성능 측정과 비용 조정

산책 조건 반영하기 위한 데이터 설계

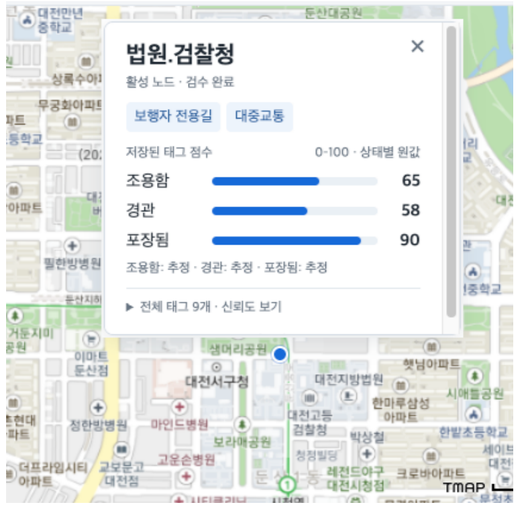
산책 추천을 위해 방문 후보, 장소별 특성, 보행 연결 정보를 구분



Node – 방문 후보 지점

후보 위치를 Node로 저장

출발지 주변의 추천 후보 조회



태그 – 장소별 특성과 점수

장소별 특성을 태그로 저장

필수 조건 확인과 선호 점수 비교



연결 – 실제 보행 연결

일반 구간은 Tmap api로 연결

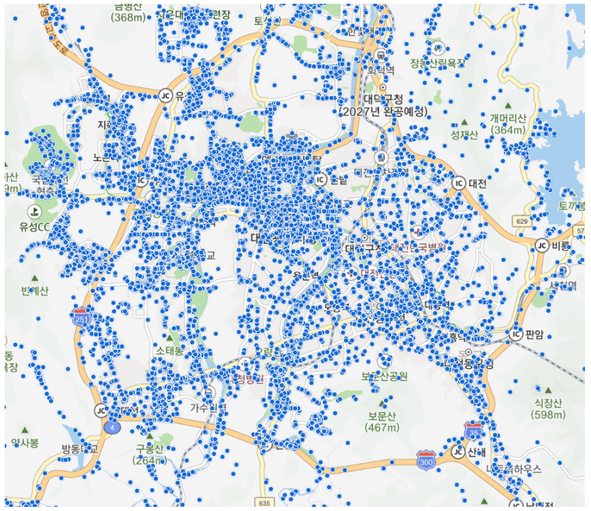
공원 및 하천로는 자체 연결 정보 활용

전국 추천 데이터 구축

공공데이터와 오픈소스지도(OSM)를 방문 지점, 장소별 특성, 산책로 연결 정보로 가공

구축 과정

원자료 수집 → 지점 추출 → 특성 분류 → 산책로 연결 → 검증 및 적재



구축 데이터 예시: 대전

방문 후보 지점(Node)

- 공공데이터 및 OSM에서 방문 가능한 후보 위치 추출
- 산책로의 교차점과 끝점을 탐색 지점으로 구성

장소별 특성

- 출처별 정보를 공통 태그로 분류
- 객관적 상태와 선호 점수, 검수 근거 구분

산책로 연결 정보

- 공원 내부와 하천 산책로의 연결 관계 구축
- 일반 구간은 추천 시 TMAP 보행 경로로 연결

전국 방문 후보 지점

647,103개

공원 및 하천 산책로 연결

92,003개

초기 점수 생성과 사용자 피드백 반영

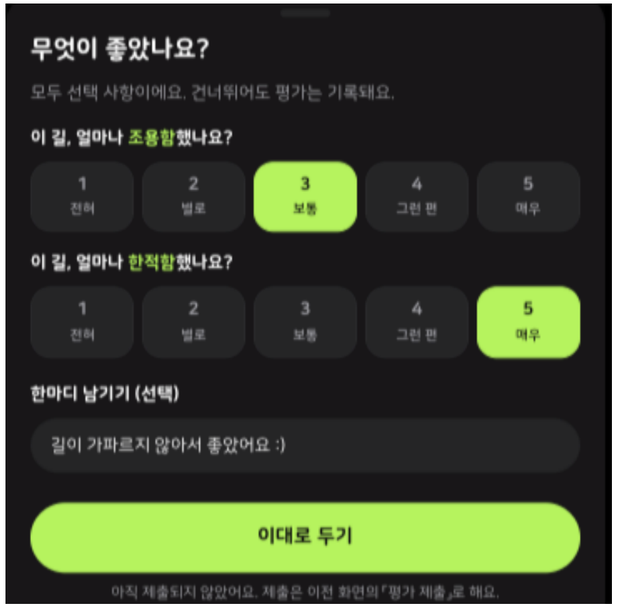
초기 평가 부족은 주변 정보로 보완하고, 방문 피드백은 검증과 승인 후 반영

01 사용자 평가가 없는 초기 단계

- 주변 시설과 공간 정보로 AI가 초기 점수 제안
- 점수와 근거를 함께 저장해 추천에 활용
- 근거 부족 시 기본값과 추정 상태로 관리

02 산책 후 피드백을 통한 보정

- 별점은 서버에서 직접 처리
- 동의된 자유 의견은 AI가 평가 내용과 대상 해석
- 실제 방문과 평가 대상 검증 후 운영자 승인으로 반영



산책 후 별점과 자유 의견 수집

백엔드 검증 및 집계 담당

전국 초기 점수는 대부분 기본값이며, 실사용자 기반 품질 개선 효과는 후속 검증 대상

점수 기반 탐색과 산책 코스 검증

선호 조건에 맞는 지점부터 방문 순서를 탐색하고, 실제 보행 경로로 연결해 검증



① 주변 후보 조회 ② 조건 필터링 ③ 선호 점수 비교 ④ 다음 지점 선택

탐색: 지점 선택을 반복하고, 더 이어갈 수 없으면 이전 분기에서 다른 후보 탐색

검증: 실제 보행 경로 연결 후 통행, 필수 조건, 복귀 여부 확인

공간 인덱스 수정으로 주변 지점 조회 개선

거리 검색에 기존 공간 인덱스가 활용되지 않는 원인 확인

문제

주변 지점 조회에 4.017초 소요

원인

기존: GEOMETRY 기준

실제: GEOGRAPHY

기존 공간 인덱스 활용 불가

수정

변환된 좌표 형식에 맞는 공간 인덱스 추가



변경 전(초)

변경 후(초)

3,278 개

변경 전후 조회 노드 개수 동일

대전 중심부 반경 3KM, RDS DB.T4G.MICRO. 2026-09-02 캐시 미통제 단일 순차 측정. SQL 실행시간 기준.

산책 코스 추천 시스템 구현 결과

전국 데이터 구축부터 조건 기반 추천, 조회 성능 개선과 운영 검증까지 수행

구현 영역	수행 내용	확인 결과
추천 데이터 전국 단위 구축	공공데이터와 OSM을 추천용 데이터로 가공	방문 후보 647,103개 공원, 하천로 연결 92,003개
조건 기반 코스 추천	선호점수 기반 탐색과 실제 보행 경로 연결	반환된 코스 모두 서버의 연결, 통행, 복귀 검사 통과
조회 성능 개선	거리 검색에 맞는 공간 인덱스 추가	해당 SQL 4.017초 -> 0.144초 조회 지점 수 3,278개로 동일

운영 환경에서 코스 반환 여부와 서버 검사 결과, 응답시간 확인

운영 검증: 5개 도시 × 5개 조건 × 4개 거리 = 100건

서울 대전 광주 부산 대구 / 1,3,5,7KM

코스 반환한 서버 내부 평균 응답시간: 0.813초